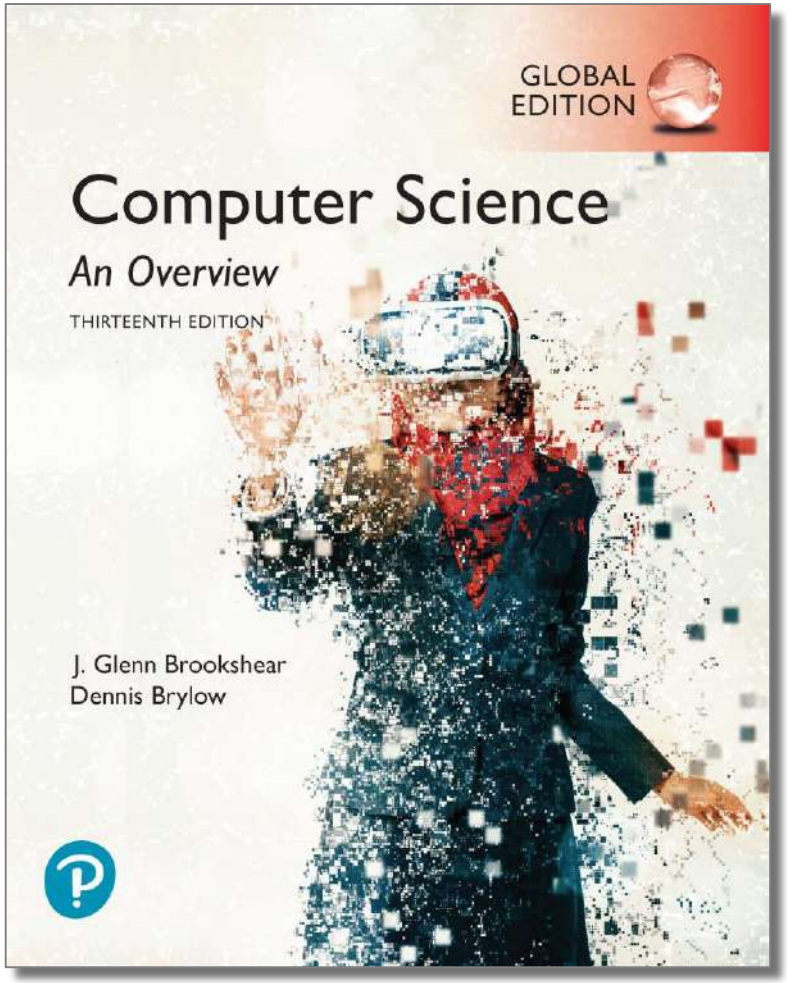
Bilgisayar Bilimine Giriş

13. Baskı, Global Edition



Bölüm 6

Programlama Dilleri

Pearson

Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

6.1 Tarihi Açıdan Bakış

- Birinci Nesil
  - Makine Dili
  - Assembly Dili

Pearson

Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

İkinci Nesil: Assembly Dili

- Makine komutlarının gösteriminin anımsatıcı bir temsili
  - Op-kodlar için anımsatıcı isimler
  - Program **değişkenleri** yada **tanımlayıcıları**: Programlayıcı tarafından seçilen bellek yerleri için açıklayıcı isimler

Pearson

Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

Assembly Dili Karakteristik Özellikleri

- Makine komutları ve assembly komutları arasında birebir haberleşme
  - Programlayıcı makine gibi düşünmeli
- Doğal olarak makineye bağımlıdır
- **Assembler** adlı bir programla makine diline çevrilir.

Pearson

Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

Program Örneği

Makine dili	Assembly dili
156C	LD R5, Fiyat
166D	LD R6, KargoFiyatı
5056	ADD R0, R5 R6
30CE	ST R0, ToplamMaliyet
C000	HLT

Pearson

Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

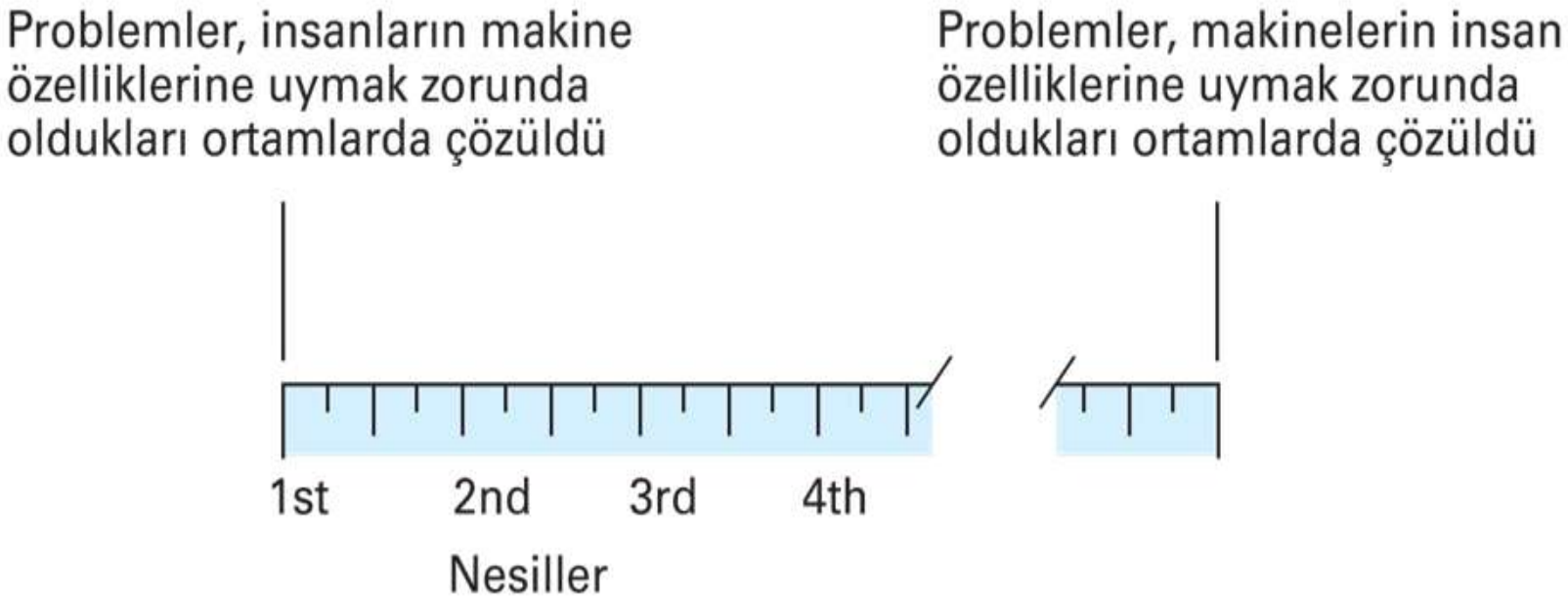
Üçüncü Nesil Diller

- Üst seviye primitifler kullanırlar
  - Bölüm 5'teki psudocode'larımıza benzerler
- Makineden bağımsız (çoğunlukla)
- Örnekler: FORTRAN(FORmula TRANslater), COBOL(COmmon Businness-Oriented Language)
- Her primitif, makine dilinde komutlar dizisine denk gelir
- Makine diline **compiler** (derleyici) adı verilen bir programla çevirilir

Pearson

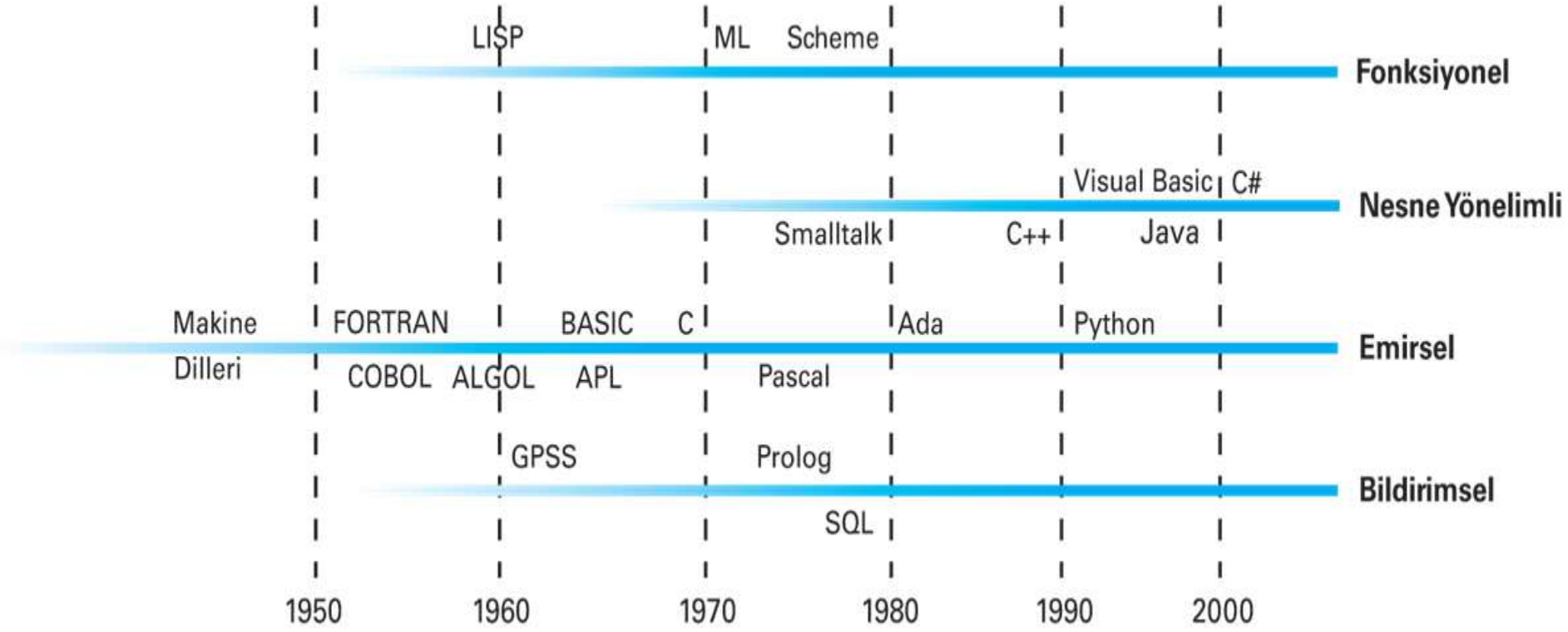
Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

Şekil 6.1 Programlama dillerinin nesilleri



Pearson
Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

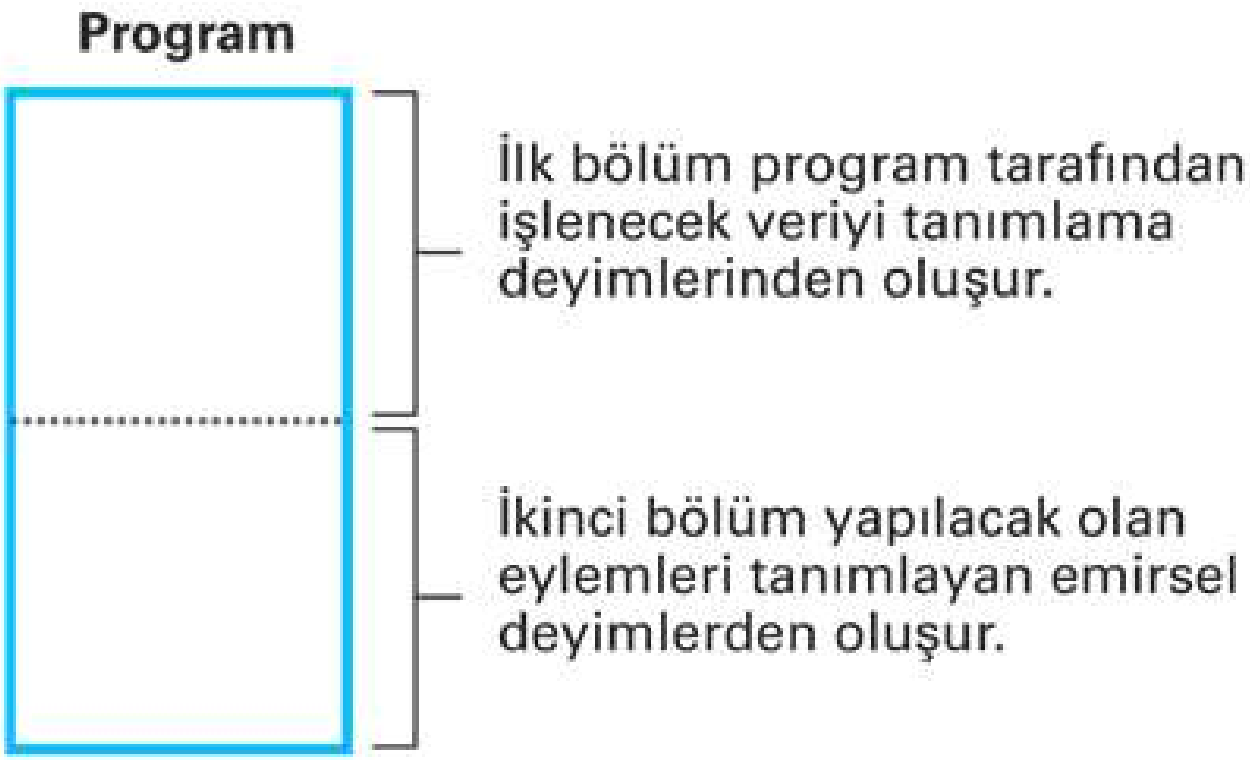
Şekil 6.2 Programlama Paradigmalarının Evrimi



Pearson

Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

Şekil 6.4 Tipik bir emirsel program ya da program biriminin yapısı



Pearson
Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

Veri Tipleri

- Integer: Tamsayı
- Real (Gerçek): Kesirli sayılar
- Character(Karakter): Semboller ve harfler
- Boolean: Doğru/Yanlış

Pearson

Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

Değişkenler ve Veri Tipleri

```
float Uzunluk, Genişlik;
int   Fiyat, Toplam, Vergi;
char  Harf;

int   AğırlıkSınırı = 100;
```

Pearson

Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

Veri Yapısı

- Verinin kavramsal şekli ya da biçimi
- **Array (Dizi)** adlı yaygın bir veri yapısı
  - C dilinde

```
int Skorlar[2][9];
```

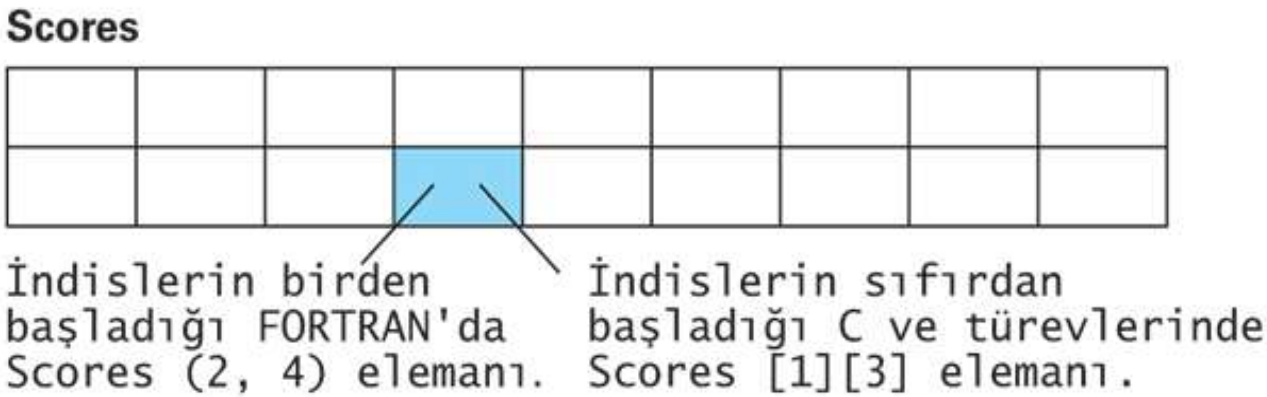
  - FORTRAN dilinde

```
INTEGER Skorlar(2,9)
```

Pearson

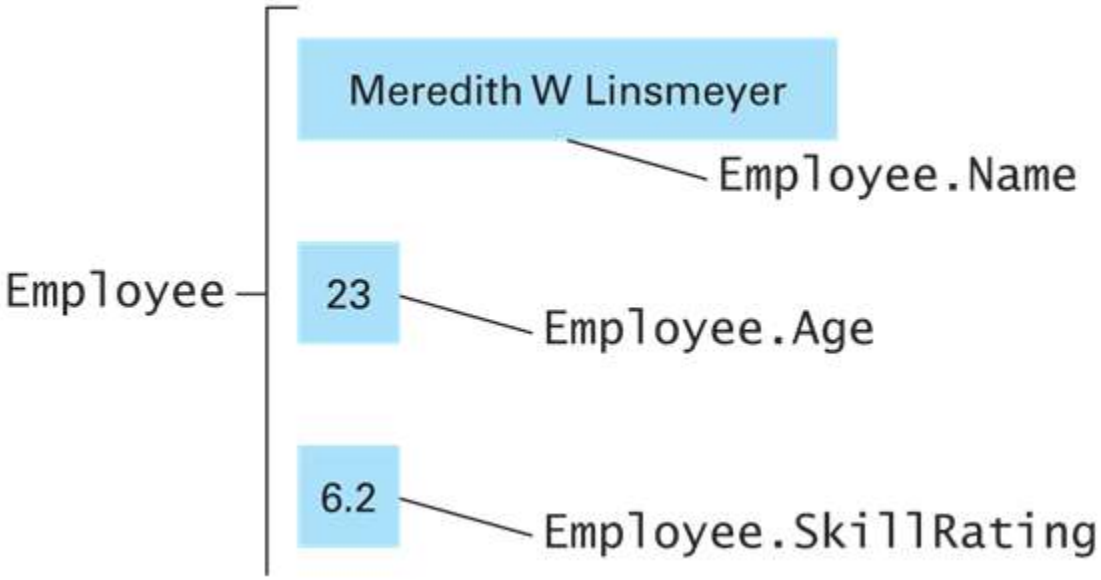
Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

Şekil 6.5 Dokuz sütun ve iki satırdan oluşan iki boyutlu bir dizi



Pearson
Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

Şekil 6.6 Employee yapısının kavramsal görünümü




```
struct {    char  Isim[25];
            int   Yas;
            float YetenekPuanı;
        } Employee;
```

Pearson

Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

Atama Deyimleri

- C, C++, C#, Java dillerinde

```
Z = X + y;
```

- Ada dilinde

```
Z := X + y;
```

- APL (A Programming Language)'de

```
Z ← X + y
```

Pearson

Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

Kontrol Deyimleri

- Bir **kontrol deyimi** programın çalışma gidişatını değiştirir. Bütün kontrol deyimleri içinde en dikkat çekici olanı basit *goto* deyimidir.

```
        goto 40
   20   Evade()
        goto 70
   40   if (KryptoniteLevel < LethalDose) then goto
60
        goto 20
   60   RescueDamsel()
   70   ...
```

Pearson

Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

Kontrol Deyimleri(devamı)

- Python'da

```
if (koşul):
    durumA
else:
    durumB
```

- C, C++, C#, ve Java dillerinde

```
if (koşul) durumA; else durumB;
```

- Ada dilinde

```
IF koşul THEN
    durumA;
ELSE
    durumB;
END IF;
```

Pearson

Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

Kontrol Deyimleri(devamı)

- Python dilinde While

```
while (koşul):
    gövde
```

- C, C++, C#, ve Java dillerinde

```
while (koşul)
{ gövde }
```

- Ada dilinde

```
WHILE koşul LOOP
    gövde
END LOOP;
```

Pearson

Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

Kontrol Deyimleri(devamı)

- C, C++, C#, ve Java dillerinde Switch

```
switch (değişken) {
    case 'A': durumA; break;
    case 'B': durumB; break;
    case 'C': durumC; break;
    default: durumD; }
```

- Ada dilinde

```
CASE değişken IS
    WHEN 'A'=> durum A;
    WHEN 'B'=> durum B;
    WHEN 'C'=> durum C;
    WHEN OTHERS=> durum D;
END CASE;
```

Pearson

Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

Açıklama/Yorum satırları

- Programın içinde açıklama amaçlı kullanılır
- Programı yazan insanın dışında birinin programı okurken anlaması için yazılırlar
- Derleyici(compiler) tarafından görmezden gelinirler okunmazlar

```
/* Bu C/C++/Java dillerinde bir yorum satırıdır.
*/

// Bu C/C++/Java bir yorum satırıdır.
```

Pearson

Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

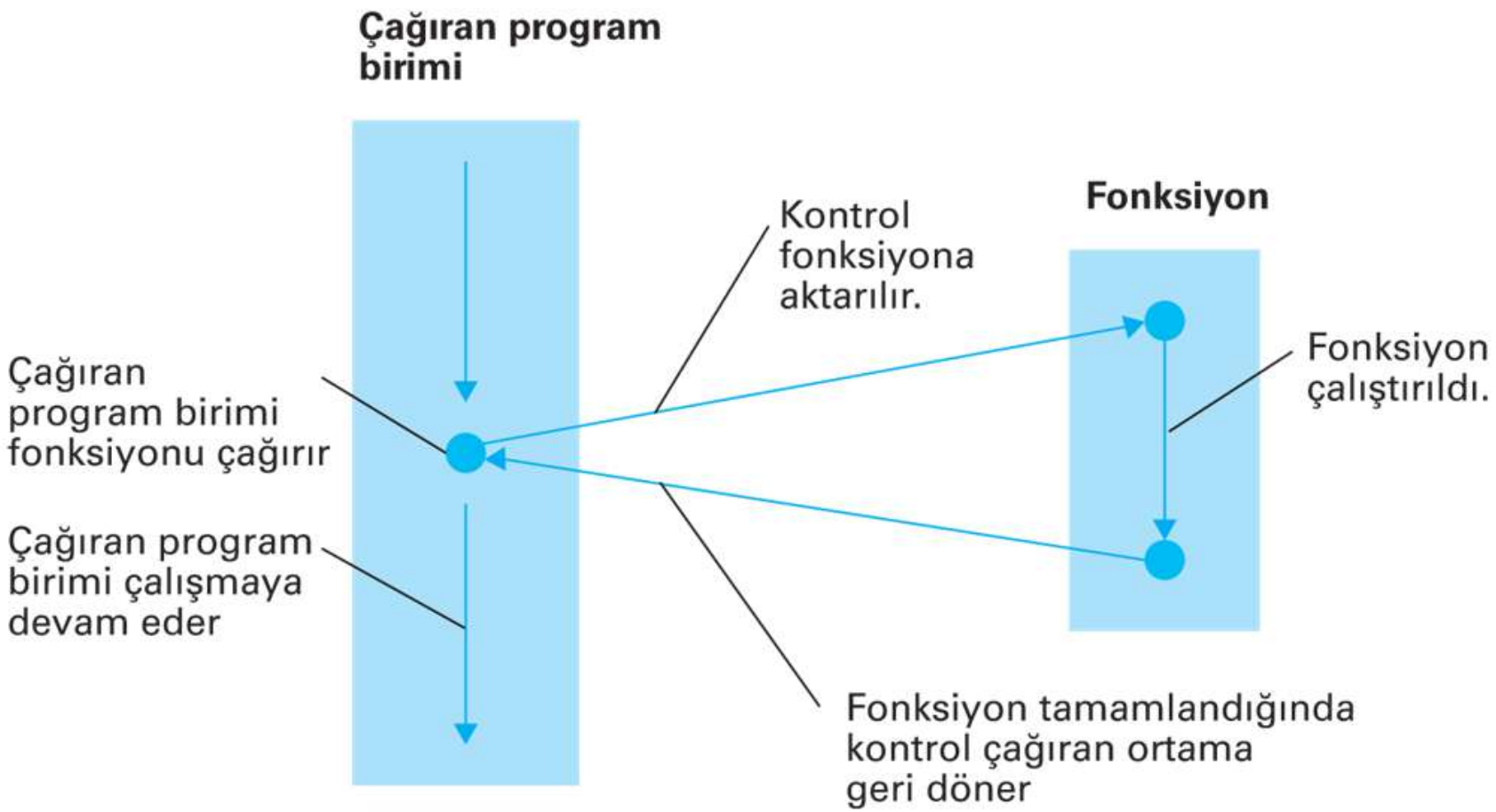
6.3 Yordamsal Birimler

- Bu kavram için bir çok terim vardır:
  - Altprogram,
  - Altrutin,
  - prosedür,
  - metot,
  - fonksiyon

Pearson

Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

Şekil 6.8 Bir fonksiyon içeren kontrol akışı



Pearson

Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

Şekil 6.9 C dilinde yazılmış ProjectPopulation fonksiyonu

Başlığı "void" terimi ile başlatmak C programcısının, program biriminin geri değer döndürmeyeceğini belirtme metodudur. Geri dönen değerleri kısa zamanda öğreneceğiz

Resmi parametre listesi. Birçok programlama dilinde olduğu gibi C dili de her bir parametrenin veri türünün belirtilmesini gerektirir.

```
void  ProjectPopulation  (float GrowthRate)

{ int Year;

  Population[0] = 100.0;
  for (Year = 0; Year =< 10; Year++)
  Population[Year+1] = Population[Year] + (Population[Year] * GrowthRate);
}
```

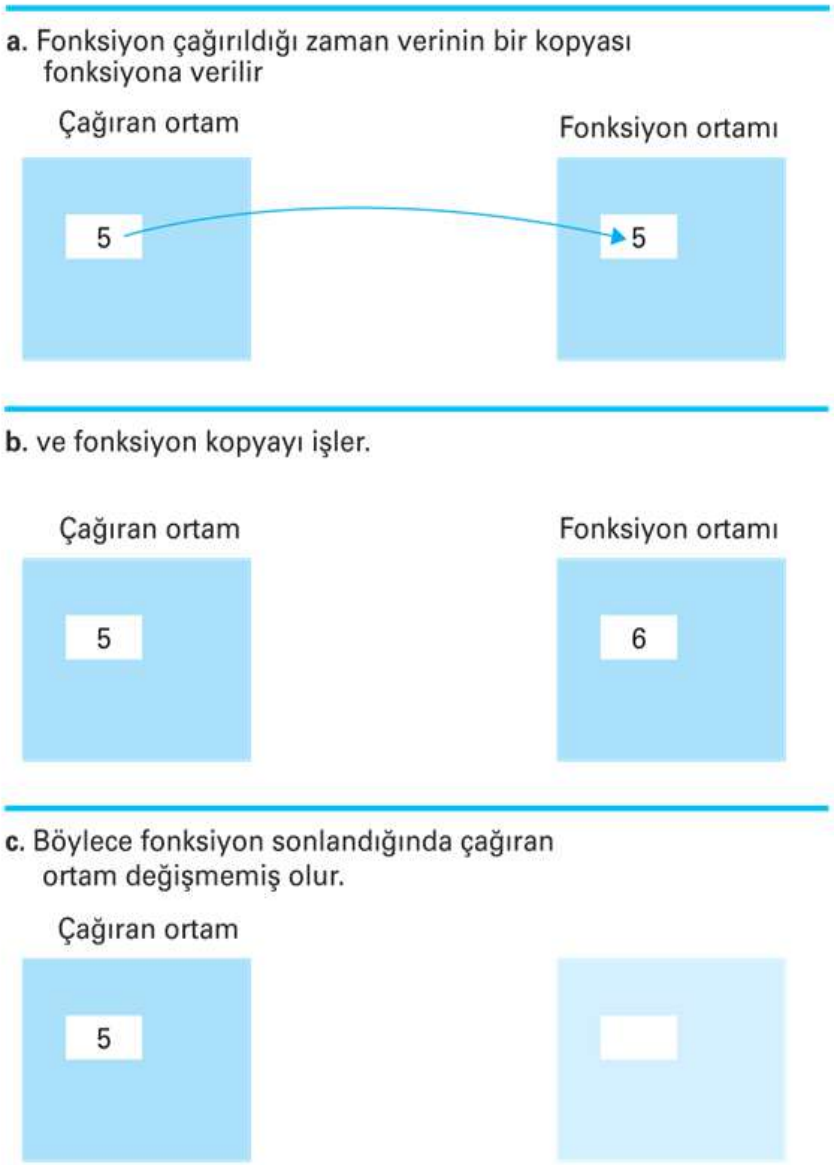
Year adında lokal değişken tanımlar.

Bu deyimler popülasyonun nasıl hesaplanacağını ve Population adındaki global bir dizide saklanacağını belirtir.

Pearson

Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

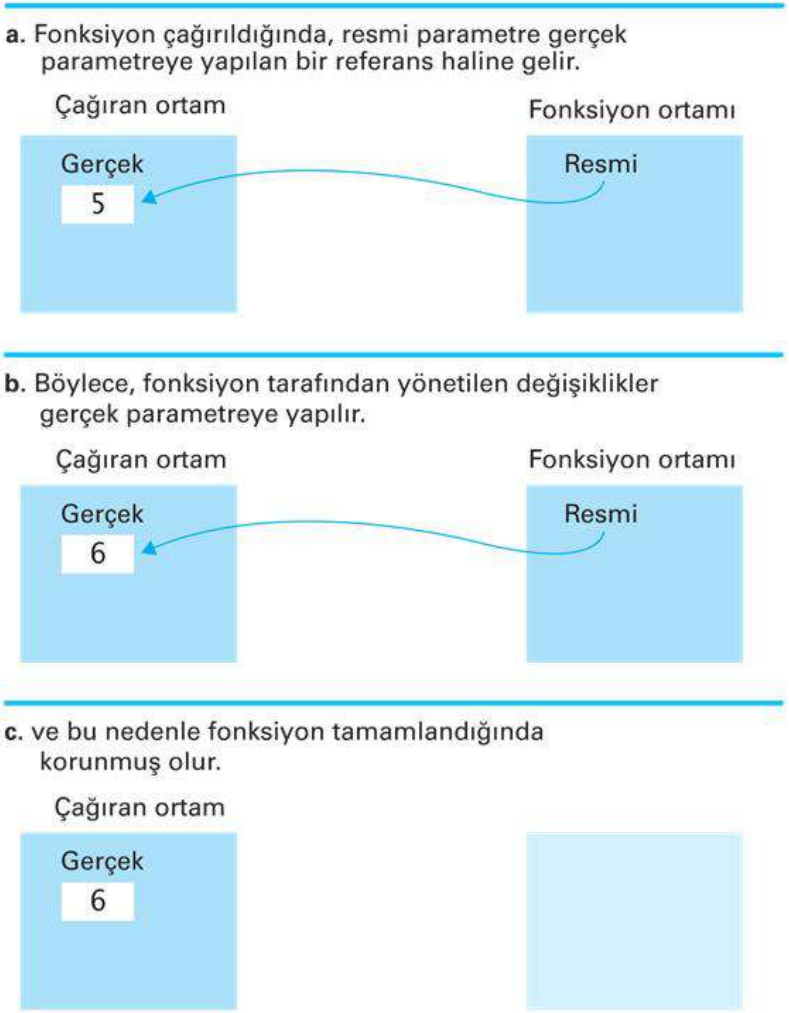
Şekil 6.10 Demo fonksiyonunun çalıştırılması ve parametreleri değer ile aktarma



Pearson

Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

Şekil 6.11 Demo fonksiyonunun çalıştırılması ve referans ile parametre aktarma



C örneği:
http://tpcg.io/ILloSy7M

Pearson

Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

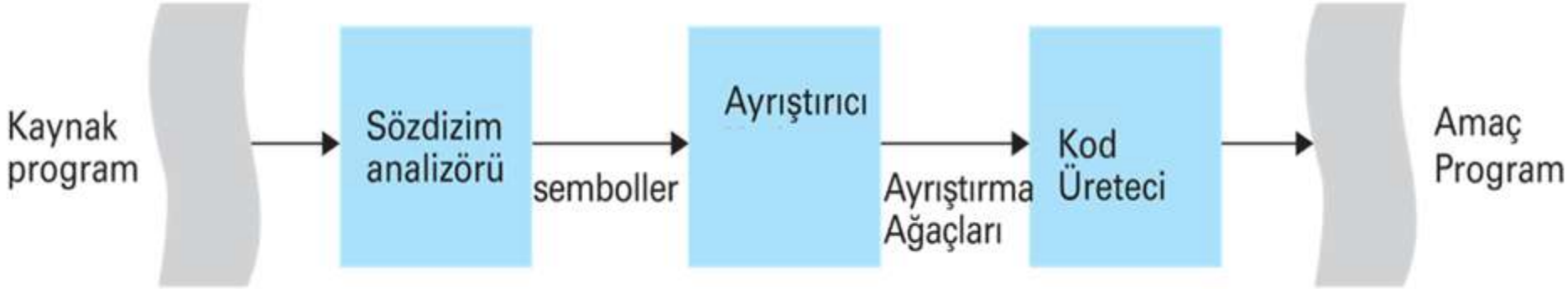
6.4 Programlama Dili Tasarlanması

- Yüksek seviye bir dille yazılmış bir programın makine tarafından çalıştırılabilir forma çevrilmesi işidir.
  - Sözdizim analizörü, tek bir işaret ya da varlıkla gösterilen sembol dizisini anımsar.
  - Ayrıştırıcı, işaretleri bir araya getirip durumlara dönüştürür.Bunu ayrıştırma ağaçları üretmek için sözdizimi diyagramlarıyla yapar.
  - Kod üreteci, durumların uygulanması için makine dili komutları üretir.

Pearson

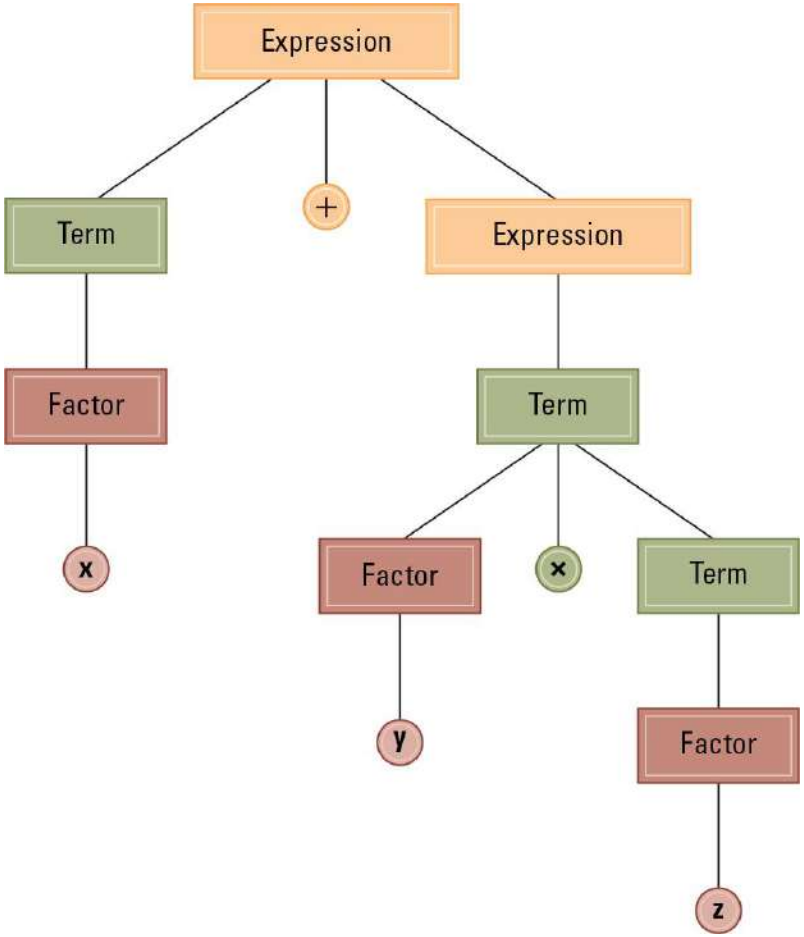
Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

Şekil 6.13 Çevrim süreci



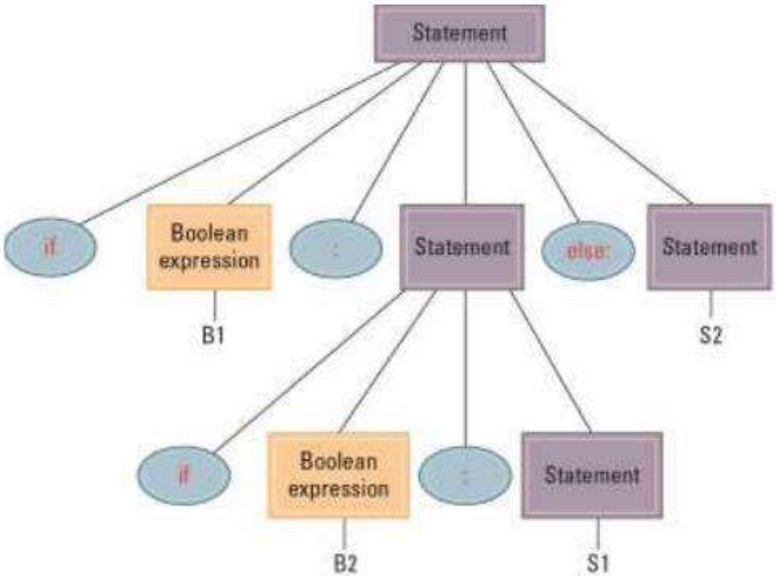
Pearson
Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

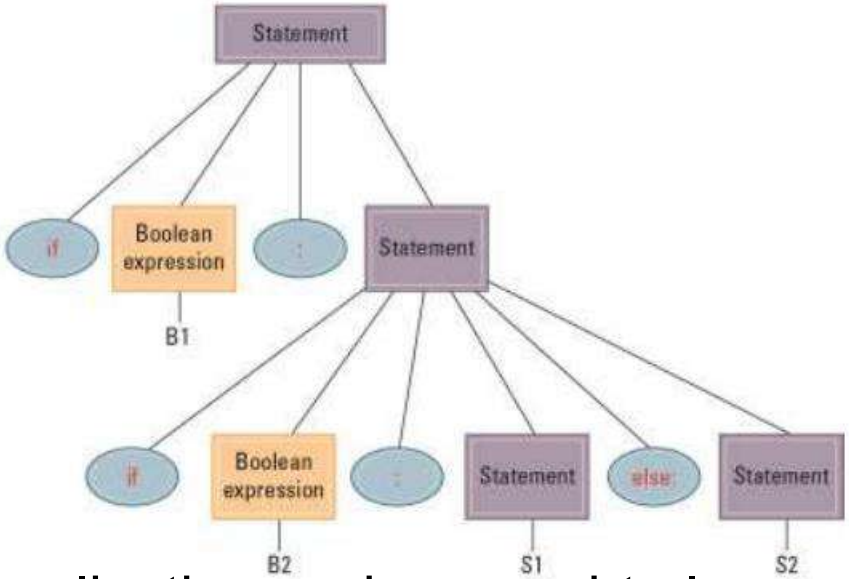
Şekil 6.16 Şekil 6.17'teki sözdizimi şemalarını temel alan x+y*z ifadesi için bir ayrıştırma ağacı



Pearson
Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

Şekil 6.17 Basit cebirsel bir ifadeyi tanımlayan sözdizimi şeması





Örnek:
http://nhiro.org/learn_language/AST-Visualization-on-browser.html

Pearson
Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

6.5 Nesneye yönelik programlama

- **Nesne:** Hem veri hem prosedürleri içeren aktif program birimidir
- **Sınıf:** Nesne topluluğundan oluşan bir şablondur

Nesneye bir sınıfın **örneği** denir.

Pearson

Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

Şekil 6.19 Bir bilgisayar oyunundaki lazer silahını tanımlayan bir sınıfın yapısı

```
class LaserClass
{ int RemainingPower = 100;

  void turnRight ( )
  { ... }

  void turnLeft ( )
  { ... }

  void fire ( )
  { ... }

}
```

Bu türden olan her bir nesnenin içinde bulunan verinin tanımı

Bu türden bir nesnenin çeşitli mesajlara nasıl cevap vereceğini tanımlayan metotlar

Pearson

Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

Nesnenin Bileşenleri

- **Değişkenler:** Bir nesnenin içindeki değişken
  - Nesnenin içindeki bilgiyi tutar
- **Metotlar:** Nesnenin prosedürü
  - Nesnenin yapabileceği şeyleri açıklar
- **Yapıcılar:** Yeni bir nesneye ilk inşa edildiğinde başlamak için kullanılan özel metottur

Pearson

Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

Şekil 6.21 Yapıcı fonksiyonlu bir sınıf

```
class  LaserClass
{ int RemainingPower;

  LaserClass (InitialPower)
  { RemainingPower = InitialPower;
  }

  void turnRight (  )
  { ... }

  void turnLeft (  )
  { ... }

  void fire (  )
  { ... }

}
```

Nesne oluşturulduğunda yapıcı RemaininPower'a bir değer atar

Pearson

Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

Nesne Bütünlüğü

- **Kapsülleme:** Nesnenin iç bileşenlerine erişimi kontrol etmenin bir yolu
  - Public
  - Private

Pearson

Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

Şekil 6.22 Bir Java ya da C# programında olduğu gibi kapsülleme kullanan LaserClass tanımlaması

Sınıftaki bileşenler diğer program birimlerinden erişilebilir olup olmamalarına göre public ya da private olarak tasarlanmıştır.

```
class  LaserClass
{private int RemainingPower;

 public LaserClass (InitialPower)
 {RemainingPower = InitialPower;
 }
 public void turnRight (  )
 { ... }

 public void turnLeft (  )
 { ... }

 public void fire (  )
 { ... }
}
```

Pearson

Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

Diğer Nesneye Yönelik Programlama Kavramları

- **Miras Alma (Inheritance):** Önceden tanımlanmış sınıfların terimlerini yeni sınıflarda kullanmaya olanak sağlar
- **Çok Biçimlilik (Polymorphism):**
  - Bir türün bir başka tür gibi davranabilme ve bu tür gibi kullanılabilme özelliğidir.
  - Nesne yönelimli programlama dillerinde çok biçimlilik özelliği ise; Nesnenin davranışı çalışma anında belirlendiği için programcılar, çok biçimlilik özelliği sayesinde nesnelerin türünü önceden bilmek zorunda kalmaz.

Pearson

Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

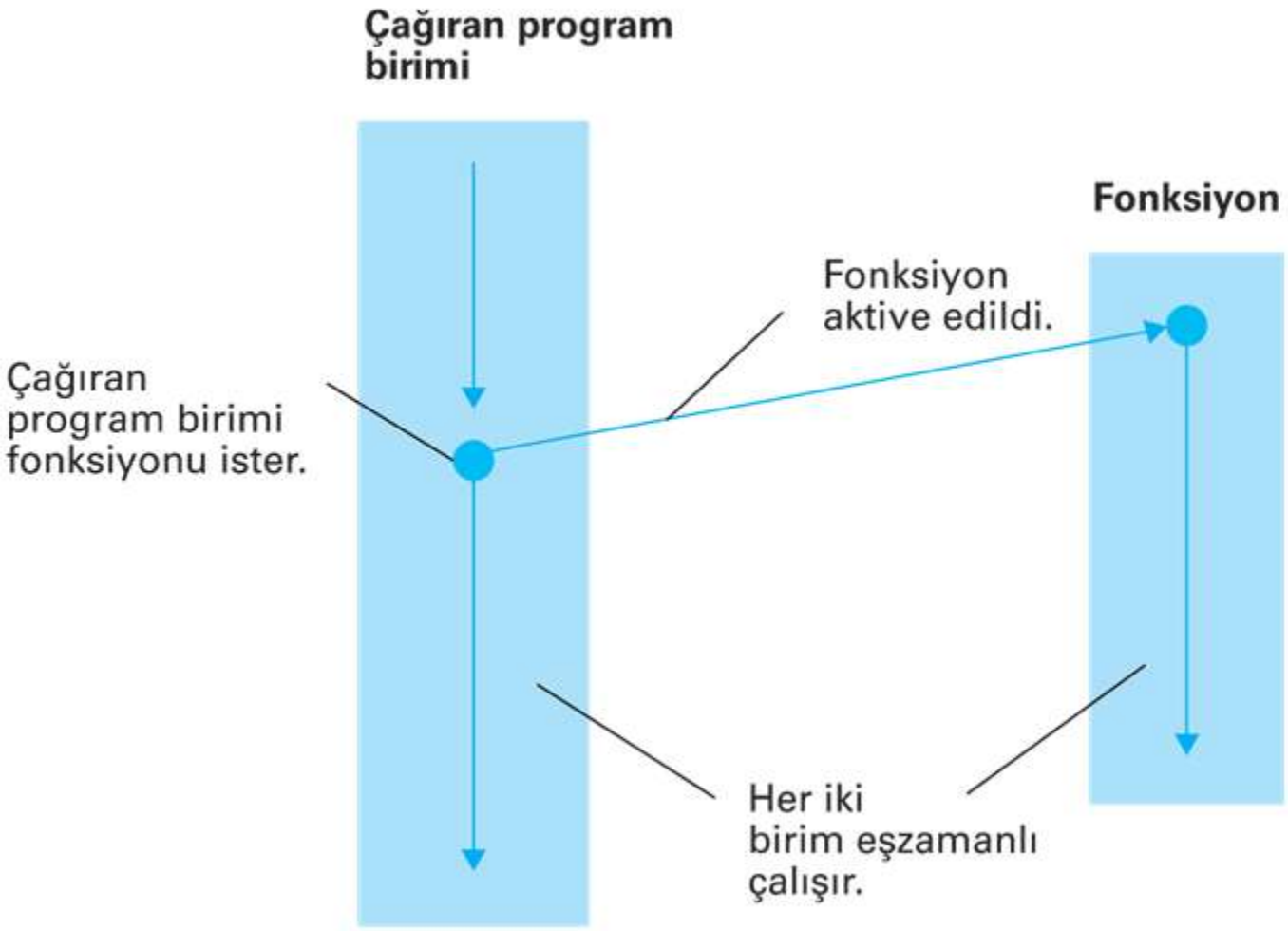
6.6 Eş zamanlı eylemleri programlama

- **Paralel işlem:** birden fazla işlemin aynı anda çalıştırılması
  - Paralel işlem için çoklu CPU gerekir
  - Zaman paylaşımlı CPU'lar yardımıyla simüle edilebilir

Pearson

Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

Şekil 6.23 İş parçacığı (thread) oluşturulması



Pearson
Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

6.7 Bildirimsel Programlama

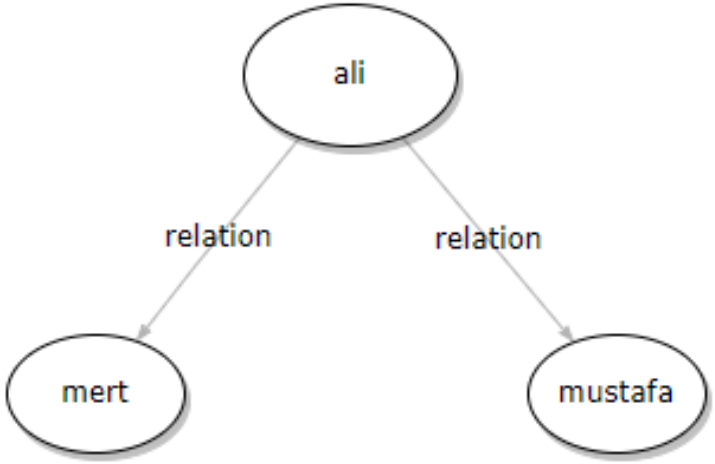
- **Çözüm:** İki veya daha fazla durumu bir araya getirerek tek bir durum ortaya çıkarmak (bu orjinalinin mantıksal bir sonucudur).
  - Örnek: (P OR Q) AND (R OR ¬Q)
    (P OR R) sonucuna tekabül eder

- Bildirimsel Programlama örneği: PROLOG

Pearson

Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

Prolog Örneği




```
ogul(mert).
ogul(mustafa).
baba(ali).
evlat(ali,mert).
evlat(ali,mustafa).
kardes(X,Y):-evlat(A,X),evlat(A,Y),X\=Y.
```

Pearson

Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.